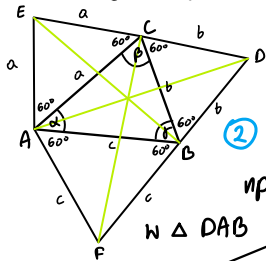


Na bokach AB , BC i CA trójkąta ABC zbudowano (na zewnątrz trójkąta) trzy trójkąty równoboczne: AFB , BDC i CEA . Udowodnij, że $AD = BE = CF$.

① tworzymy rysunek poglądowy



trójkąty AFB , BDC , CEA

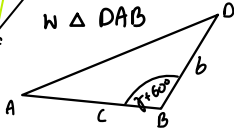
- równoboczne $\Rightarrow$ o kątach $= 60^\circ$

teza: $AD = BE = CF$

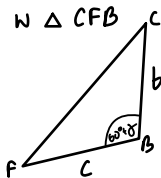
② równość boków można wykazać

np: poprzez wykazanie przystawania trójkątów

w $\triangle DAB$



w $\triangle CFB$

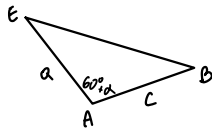


2 cechy bkb $\triangle DAB \equiv \triangle CFB$

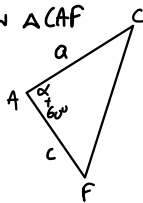
① więc $AD = FC$

③ analogicznie szukamy kolejnych dwóch takich trójkątów

w $\triangle EBA$



w $\triangle CAF$



2 cechy bkb $\triangle EBA \equiv \triangle CAF$

② więc $FC = EB$

④ Łącząc wnioski ① i ② mamy

$AD = FC = EB$

c.k.d.